Лабораторная работа 4
Git и GitHub

Часть 1: подготовка и разделы 1-6. Репозиторий A.

Студент: Есімханова Аружан
Группа: 25-ИСТК-2о
Дата: 22 октября 2026 года

Результат и границы выполнения

В существующем публичном репозитории выполнен технический цикл: защищенный main, задачи на доске, PR с комментарием к строке, исправление, Approve, squash-merge и настоящий конфликт двух веток. Сохранены выводы команд и настоящие снимки GitHub.

Пункт	Фактический результат
Защита main	Active; default branch; 1 approval; запрет удаления и force-push; bypass отсутствует
Прямой push	Отклонен: GH013; main и рабочая ветка не изменились
Доска	3 issue; README закрыт и переведен в Done при проверке workflow
README PR #4	Комментарий второго аккаунта → отдельное исправление → Approve → squash
Конфликт #5 / #6	README конфликтовал; разрешение 02d593b сохранено в main
Проверки	13 технических пунктов; сборка 0 warnings / 0 errors

Формальная сдача остается частичной. По решению владельца использованы два его аккаунта; работа с одногруппником и отдельный репозиторий B не подтверждены. Преподаватель не приглашен: ник пока неизвестен. Отклоненный push представлен точным выводом вместо отдельного снимка терминала.

Фиксированная версия на GitHub · README PR с ревью

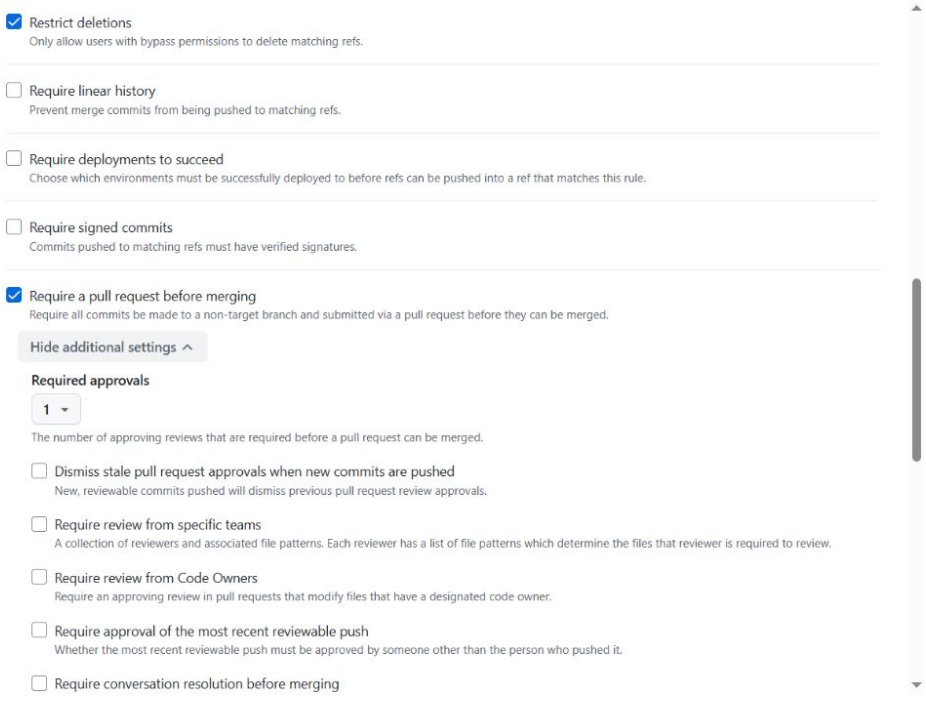
1. Подготовка и защита main

Репозиторий: Aruzhaaan-06/devops-labs. Он уже содержит сервис, Dockerfile, Compose и предыдущие отчеты. Новый репозиторий и повторный git init не требовались. Git, PowerShell 7 и .NET 10 доступны; каталог .github в kit найден.

Аккаунт temirkhanerbolatovich-coder приглашен и имеет write-доступ. Для второй роли создана отдельная локальная копия. Автор и email коммитов второго аккаунта заданы локально. Оба аккаунта принадлежат одному владельцу.

Настройка	Зафиксированное значение
Ruleset	main, active, Include default branch
Правила	Restrict deletions; Pull Request + 1 approval; Block force pushes
Обход	Bypass list пуст; current_user_can_bypass=never
Внешние Actions	all_external_contributors: каждый внешний workflow требует одобрения
Игнорируемые файлы	.env, bin, obj и .vs; среди отслеживаемых отсутствуют

Рисунок 1. Настоящий снимок настройки: обязательный PR и один Approve. Все параметры также сохранены в main-ruleset.json.



Публичный ruleset · Сохраненные параметры

2. Прямой push: ожидаемый отказ

Для проверки создан пустой коммит с тем же деревом файлов, что и текущий main. Использован git commit-tree, чтобы не передвигать рабочую ветку и не выполнять reset --hard. Отправка проверочного SHA прямо в main завершилась ненулевым кодом:

```
# Empty commit created by git commit-tree HEAD^{tree} -p HEAD with message test: direct push.
$ git push origin bd42e87dae0872ddbc9596af9b8885bde6f369c6:refs/heads/main
remote: error: GH013: Repository rule violations found for refs/heads/main.
remote: Review all repository rules at
https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/rules?ref=refs%2Fheads%2Fmain
remote:
remote: - Changes must be made through a pull request.
remote:
To https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs.git
 ! [remote rejected] bd42e87dae0872ddbc9596af9b8885bde6f369c6 -> main (push declined due to
repository rule violations)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs.git'
```

Что доказывает результат?

GitHub отклонил именно обновление refs/heads/main: изменения должны проходить через Pull Request. После попытки дополнительно сверены SHA main на GitHub и локальный HEAD — оба остались прежними. Пустой коммит не оказался в основной истории.

Секреты и исключения Git

```
$ git check-ignore .env src/DemoApi/bin/Debug/net10.0/DemoApi.dll
src/DemoApi/obj/project.assets.json .vs/settings.json
.env
src/DemoApi/bin/Debug/net10.0/DemoApi.dll
src/DemoApi/obj/project.assets.json
.vs/settings.json
```

Среди отслеживаемых файлов нет .env, bin, obj и .vs. Пароли и токены не публикуются. GitHub CLI использует авторизацию, подтвержденную владельцем для каждого аккаунта.

Снимок ruleset приведен на предыдущей странице. Здесь сохранен точный текст терминального ответа; отдельного скриншота окна терминала нет. Это открытый пункт при буквальном требовании такого снимка.

3. README через PR с ревью

PR #4 · ветка docs/1-readme · автор Aruzhaaan-06 · ревьюер temirkhanerbolatovich-coder.

README описывает сервис и эндпоинты, .env и docker compose up -d --build --wait, разработку с БД Compose и F5, команды тестов. Для конфигурации Visual Studio добавлен UserSecretsId в csproj: локальный пароль хранится вне Git. Этот идентификатор не является секретом.

Комментарий к строке README

Предупреждение о сохранении существующего .env есть ниже, но эта команда при копировании блока перезапишет файл. Добавь Test-Path перед Copy-Item, чтобы повторный запуск инструкции сохранял текущий пароль БД.

Открыть исходный inline-комментарий

```
До ревью:
Copy-Item .env.example .env

После отдельного исправления:
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }
```

Шаг	Подтвержденный результат
e1742a0	README и UserSecretsId добавлены
Комментарий к строке 53	Второй аккаунт указал риск перезаписи .env
c1e3b46	Автор добавил Test-Path отдельным коммитом
Проверка команды	Существующий .env сохранился без изменений
Approve и Squash and merge	Одобрен исправленный SHA; итог main b80b32f
Closes #1	Issue автоматически закрыт после merge

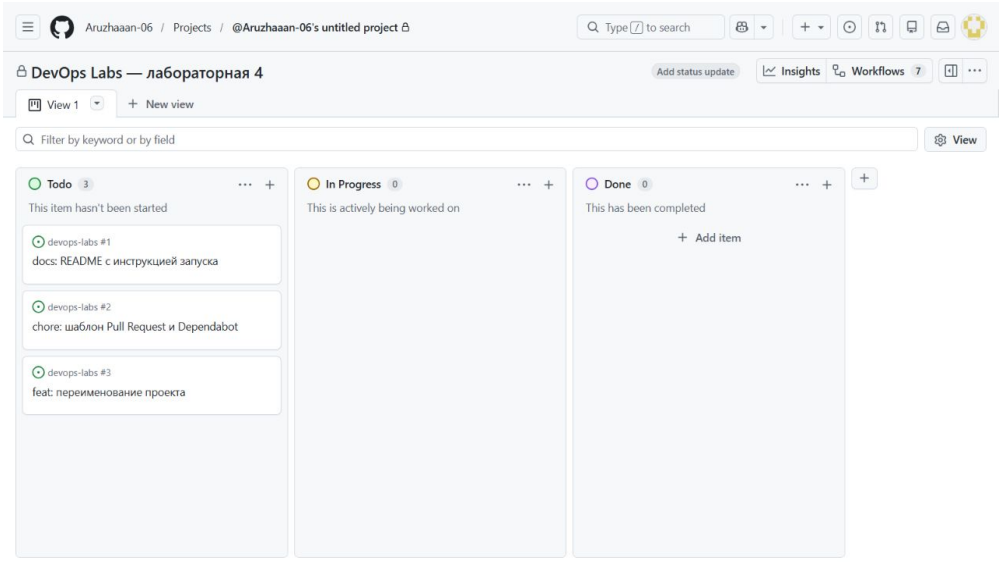
Сборка решения успешна: 0 предупреждений и ошибок. User Secrets предназначен для разработки и не шифрует значения; пароль в репозитории не сохраняется. F5 в Visual Studio в этой работе не запускался. Код маршрутов и бизнес-правила не менялись.

Все комментарии и одобрения выполнены в техническом сценарии двух аккаунтов одного владельца; независимое ревью одногруппником не заявляется.

4. Три issue и доска

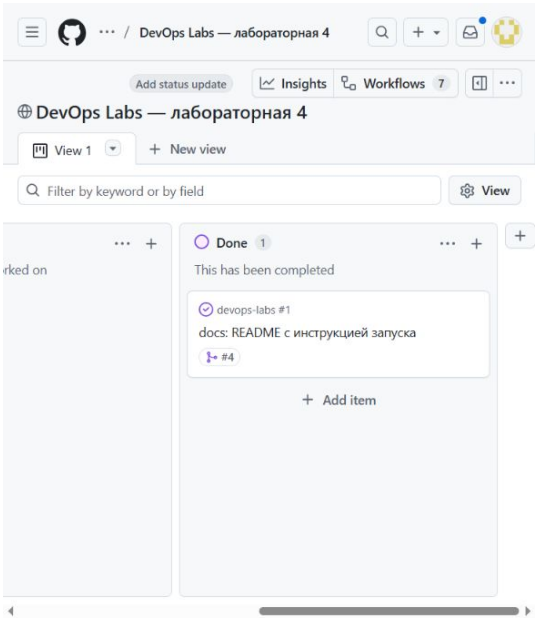
Созданы #1 README, #2 PR template / Dependabot и #3 переименование проекта. Все добавлены в публичный Board «DevOps Labs - лабораторная 4».

Рисунок 2. Исходная доска: все три задачи в Todo.



PR #4 связан с #1 через Closes #1. После squash issue закрылся автоматически, но Status оставался In Progress после обновления. Чтобы проверить включенный Item closed, ту же задачу открыли и закрыли снова. Она автоматически перешла в Done, без ручного изменения Status. Причина первоначального состояния не установлена.

Рисунок 3. После повторной проверки: закрытый issue #1 в Done. Две другие задачи остаются Todo.

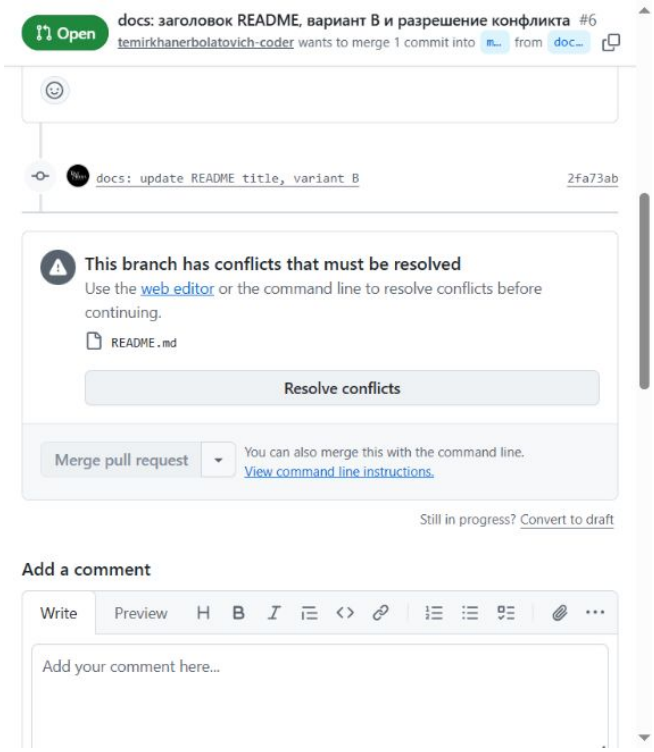


Открыть публичную доску. Включенный workflow и последовательность действий сохранены отдельно.

5. Настоящий конфликт двух веток

От одного main b80b32f созданы docs/title-a в основной копии и docs/title-b в копии второго аккаунта. Оба изменили первую строку README по-разному. PR #5 (A) одобрен вторым аккаунтом и squash-merged. PR #6 (B) после этого получил mergeable=false, mergeable_state=dirty.

Рисунок 4. GitHub: This branch has conflicts that must be resolved, файл README.md.




```
$ git fetch origin
$ git merge origin/main
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Фактические маркеры в локальной копии B:

```
<<<<<<< HEAD
# DevOps Labs — проекты и задачи
=======
# DevOps Labs — DemoApi: сервис задач
>>>>>>> origin/main
```

Оставлен общий заголовок «DevOps Labs - DemoApi: проекты и задачи». Маркеры удалены; git add README.md и git commit -m "docs: resolve title conflict" создали merge-коммит 02d593b с двумя родителями. После push владелец одобрил PR #6 и объединил его через merge commit.

6. История, проверки и открытые пункты

Вывод команды из main после слияния обоих вариантов. Коммит разрешения конфликта сохранен, а не спрятан squash-слиянием второго PR:

```
$ git log --oneline --graph -16
*   0715252 Merge pull request #6: resolve README title conflict
|\
| *   02d593b docs: resolve title conflict
| |\
| |/
|/|
* | a35874e docs: update README title, variant A (#5)
| * 2fa73ab docs: update README title, variant B
|/
* b80b32f docs: инструкции Compose и разработки в Visual Studio (#4)
* c057d5d feat: add verified Docker Compose laboratory and report
* ee2ac68 docs: publish verified PostgreSQL laboratory 3 and report
* ac16542 feat: containerize DemoApi and document laboratory 2 verification
* 0a79d5d docs: organize lab reports, evidence and repository navigation
* 5235623 feat: validate task deadlines and publish laboratory 1 reports
* f93b123 feat: complete required laboratory 1 API statistics and checks
* 8ad6b5d chore: import DevOps course starter
```

git merge-base --is-ancestor 02d593b HEAD завершился успешно. Первый родитель 02d593b - коммит варианта B, второй - актуальный main с вариантом A. Итоговый merge main: 0715252. Защита ветки и обязательное одобрение не отключались.

Проверено в этой работе

13 технических пунктов из checks.json: права, правила, отказ push, issue и Board, цепочка ревью, настоящий конфликт и история. dotnet build DemoApi.slnx --no-restore --nologo: 0 warnings / 0 errors. Проверено сохранение существующего .env. API-тесты повторно не запускались; их результаты относятся к материалу 06.

Что остается для полной сдачи

1. Добавить преподавателя: GitHub-ник пока не предоставлен.
2. Согласовать замену одногруппника двумя аккаунтами одного владельца. Отдельный этап в репозитории B не выполнен.
3. При буквальном требовании снимка отклоненного push приложить снимок окна терминала; точный вывод уже сохранен.
4. F5 в Visual Studio здесь не подтвержден.

Шаблоны, Dependabot, изменение API и релиз относятся к материалу 08 и в этом отчете не объявляются выполненными. Все последующие изменения в main должны проходить через PR.

Источник условий: Задание_07.pdf; Неделя_07_Лаба_4_ч1.pdf, подготовка и разделы 1-6, архив Devops (1).zip.

Правила GitHub · User Secrets в ASP.NET Core · Все доказательства